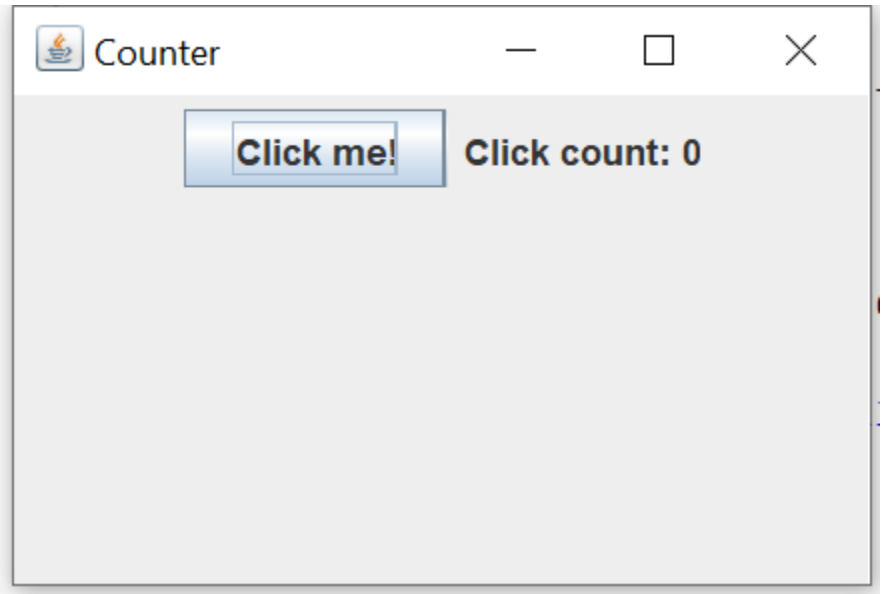
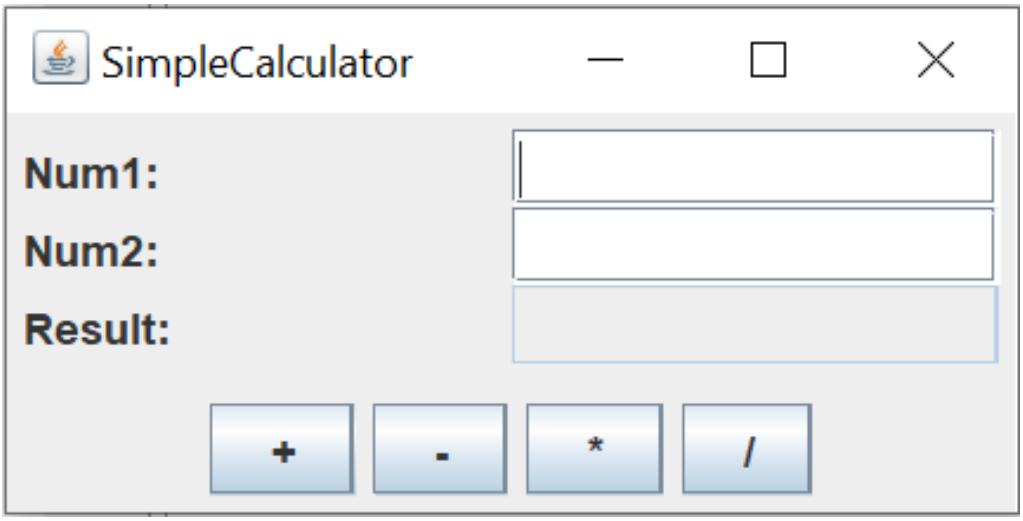
BÀI TẬP JAVA NÂNG CAO

BÀI TẬP 1: Viết chương trình đếm số lần click button.

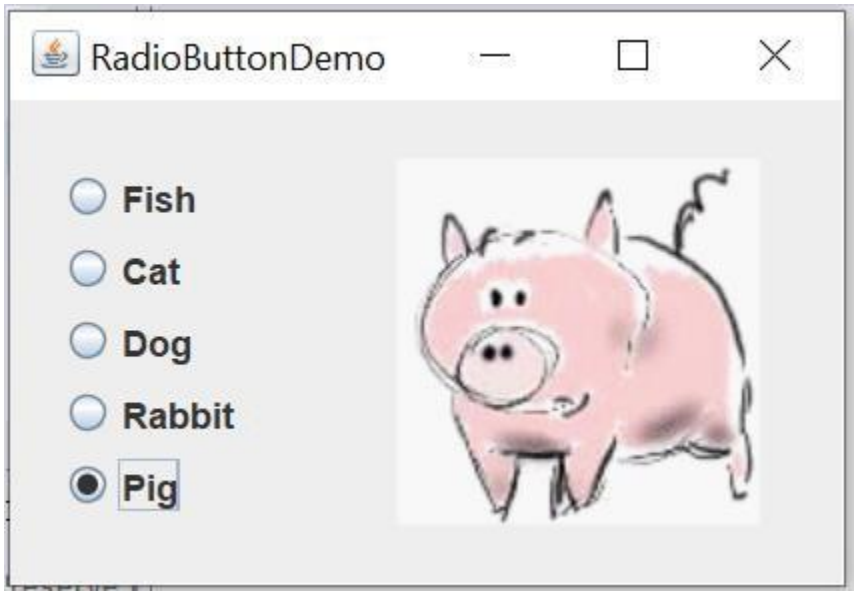


Bài tập 2: Viết chương trình máy tính để thực hiện các phép cộng, trừ, nhân chia. Khi click chọn phép tính, nếu chưa nhập số hoặc số không hợp lệ sẽ hiện thông báo dạng dialog.



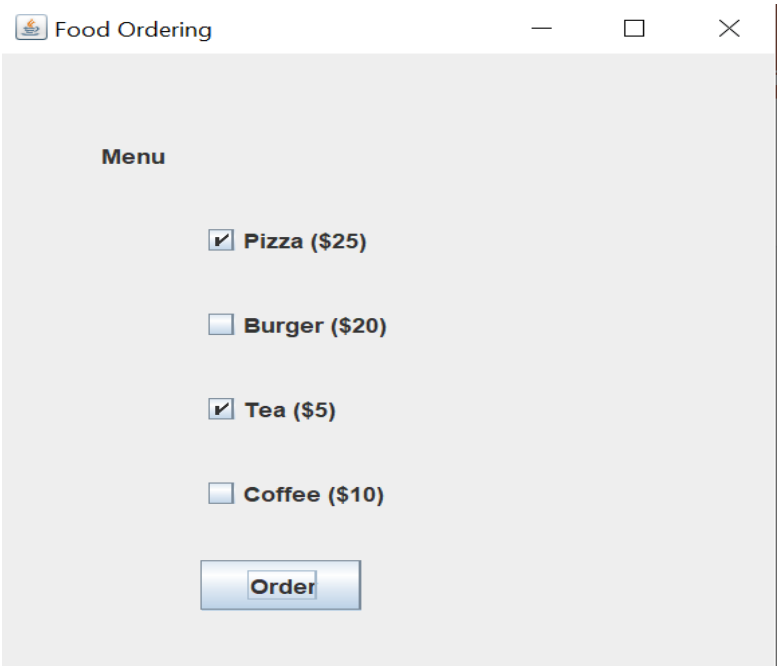
Bài tập 3: Tạo 1 frame, trong đó có 1 combobox có các lựa chọn: White, Green, Blue, Yellow, Red. Khi chọn màu nào thì màu nền của frame sẽ đổi thành màu tương ứng.

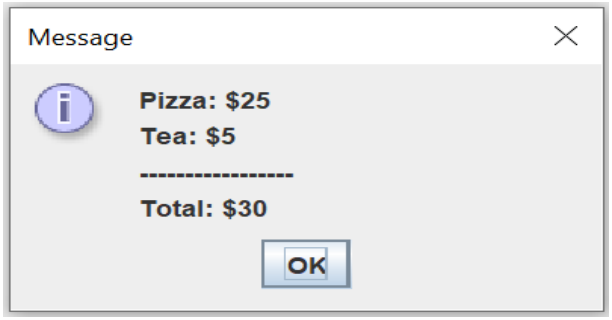
Bài tập 4: Viết ứng dụng như sau. Khi chọn con vật nào thì ảnh của con vật đó sẽ hiển thị bên cạnh.



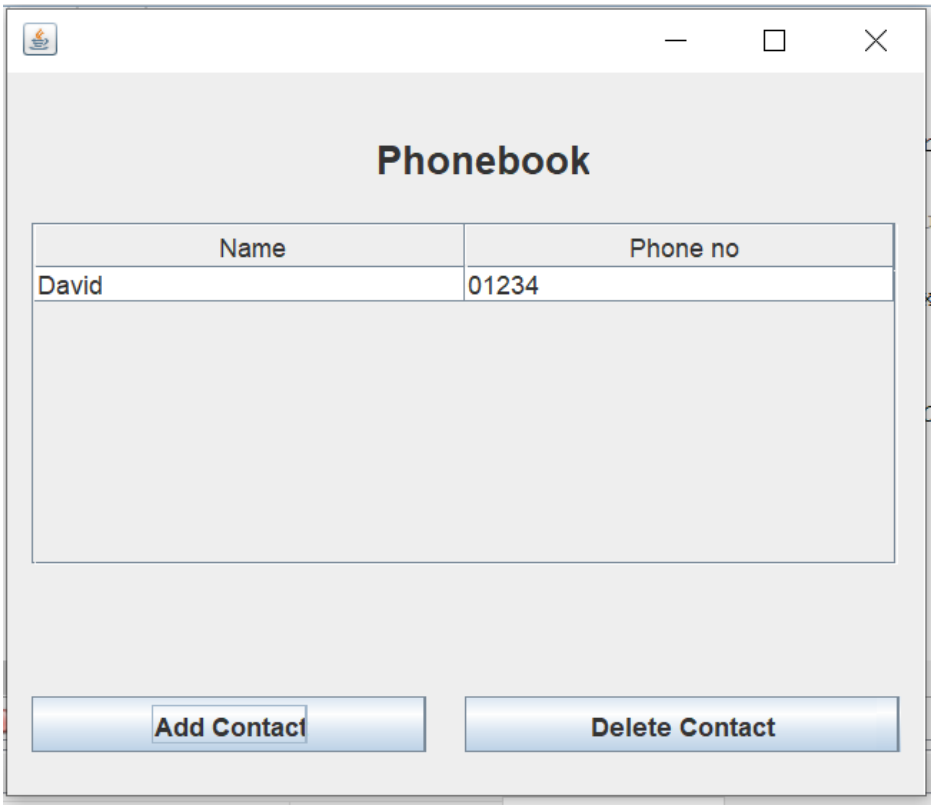
Bài tập 5:

Viết ứng dụng đặt thức ăn như sau. Khi click nút Order sẽ hiện dialog chứa thông tin các món đã đặt và số tiền.





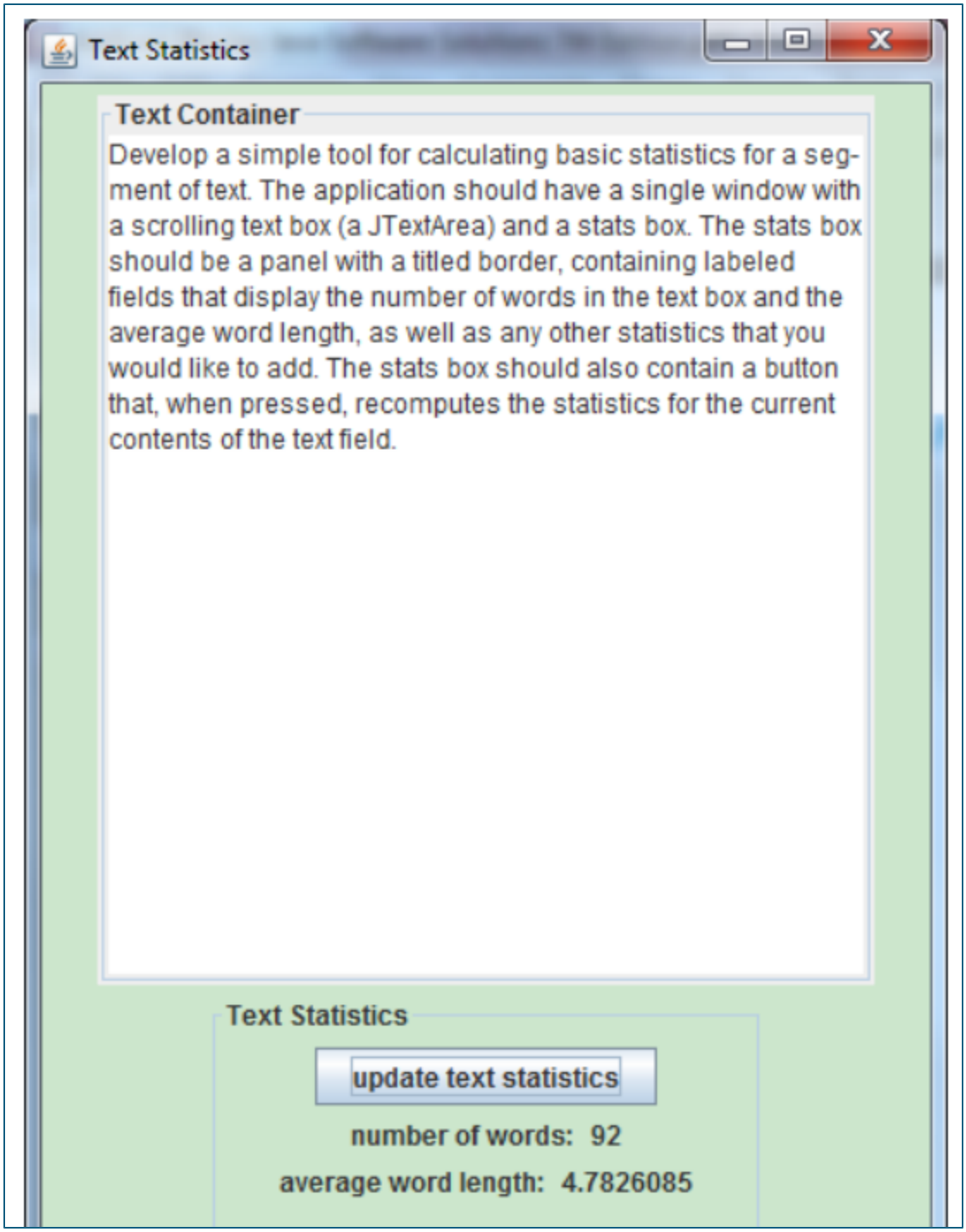
Bài tập 6: Viết ứng dụng sau (khi click Add Contact sẽ hiện lần lượt 2 Input dialog để nhập Tên và SĐT)



Bài tập 7:

Xây dựng 1 frame có 1 label với nội dung "Hello Java!" và thanh menu gồm 2 menu: Màu chữ và Màu nền. Trong mỗi Menu có 3 MenuItem: Xanh, Vàng, Đỏ. Khi chọn 1 MenuItem sẽ thay đổi màu chữ của label và màu nền của frame tương ứng.

Bài tập 8: Thực hành JTextArea – Thiết kế và hiện thực chương trình: nhập vào 1 đoạn văn bản, thống kê tổng số từ, trung bình số ký tự của 1 từ, với giao diện sau:



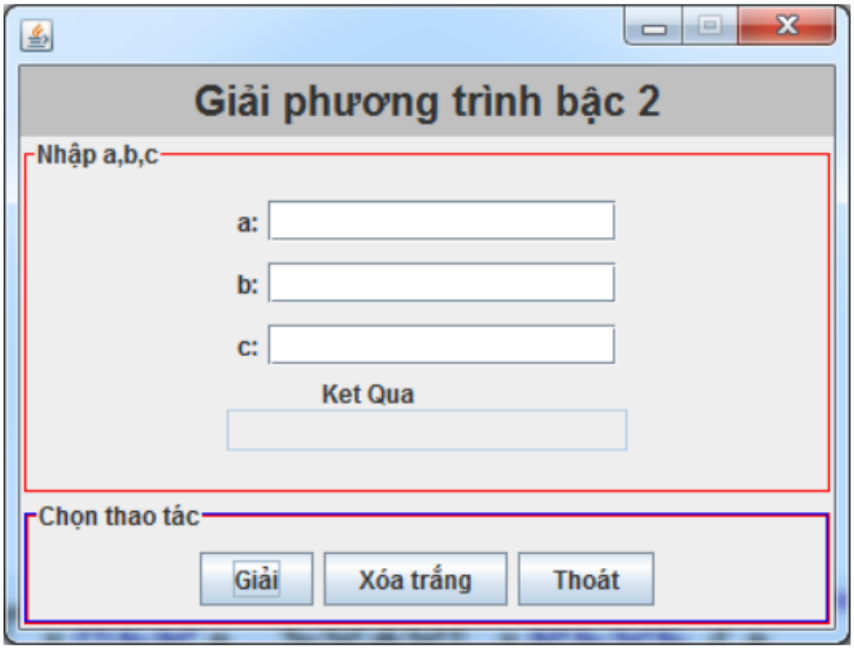

```
import java.awt. *;
import javax.swing. *;
import java.awt.event.*;
public class TextStatPanel
extends JPanel
implements ActionListener {
```

```
private JTextArea textArea;
private JButton updateButton;
private JLabel[] stats;
public static final String[] statLabels = {"number of words: ","average word length: "};

public TextStatPanel() {
init();
}
private void init() {
textArea = new JTextArea("Paste any text here, I will update the statistics.");
textArea.setWrapStyleWord(true);
textArea.setLineWrap(true);
updateButton = new JButton("update text statistics");
updateButton.addActionListener(this);
JPanel statPane = new JPanel();
statPane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Text Statistics"));
statPane.setPreferredSize(new Dimension(250, 120));
statPane.setOpaque(false);
int n = statLabels. length;
statPane.add(updateButton);
stats = new JLabel[n];
for(int i=0; i<n; ++i) {
JLabel l = new JLabel(statLabels[i]);
statPane.add(l);
stats[i] = new JLabel();
statPane.add(stats[i]);
}
JScrollPane scroll = new JScrollPane(textArea);
scroll.setPreferredSize(new Dimension(350, 400));
scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Text Container"));
this.add(scroll);
this.add(statPane);
this.setBackground(new Color(.8f, 0.9f, 0.8f));
this.setPreferredSize(new Dimension(400, 600));
this.updateStatistics();
}
// ****************************************************************
// Represents a listener for button push (action) events.
// ****************************************************************
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
```

```
Object source = event.getSource();
if (source == updateButton) {
updateStatistics();
}
}
private void updateStatistics() {
String text = textArea.getText();
String[] words = text.split(" ");
float ave = (text.length() -words. length+1.0f)/words. length;
stats[0].setText(String. valueOf(words. length));
stats[1].setText(String. valueOf(ave));
}
// ----------------------------------------------------------------
// Creates and displays the main program frame.
// ----------------------------------------------------------------
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame("Text Statistics");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame. EXIT_ON_CLOSE);
TextStatPanel panel = new TextStatPanel();
frame.getContentPane().add(panel);
frame.pack();
frame.setVisible(true);
}
```

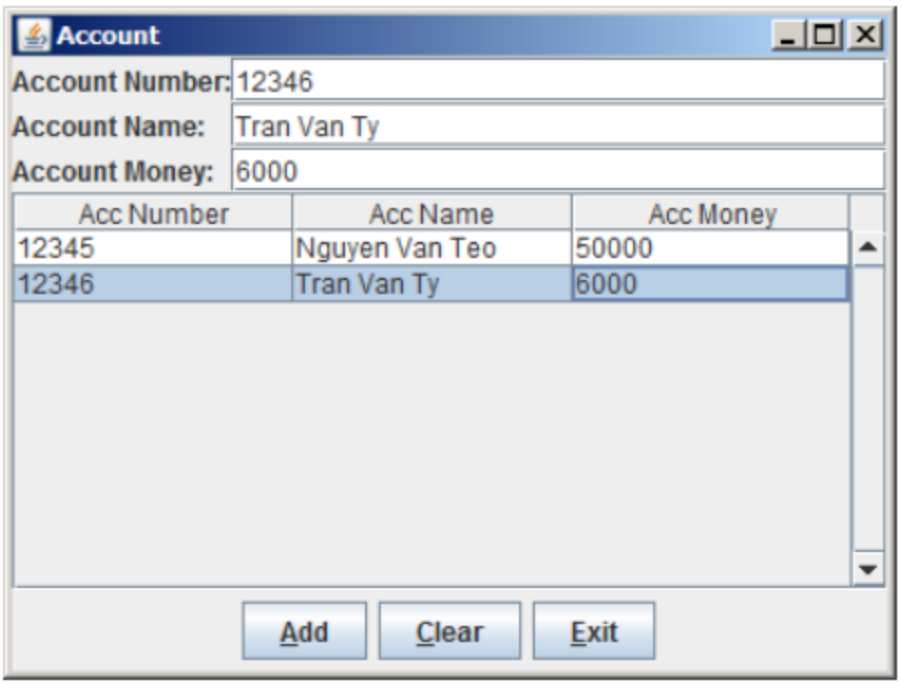
Bài tập 9: Thi ết kế giao di ện để giải phương trình bậc 2:



Yêu cầu:

Tên Control	Tên Biến Control	Mô tả
JTextField	txtSoa	Dùng để nhập giá trị cho a
JTextField	txtSob	Dùng để nhập giá trị cho b
JTextField	txtSoc	Dùng để nhập giá trị cho c
JTextField	txtKetqua	Dùng để hiển thị kết quả
JButton	btnGiai	Viết lệnh để giải phương trình
JButton	btnXoaTrang	Xóa toàn bộ dữ liệu trong ô dl
JButton	btnThoat	Viết lệnh thoát chương trình
JLabel	lblTieuDe	Giải Phương Trình Bậc 2

Bài tập 10: Thi ết kế giao di ện nh ư hình bên dưới – Jtable




```
import java.awt. *;
import javax.swing. *;
import java.awt.event. *;
public class AccUI {
JFrame myFrame=new JFrame("Account");
JTextField txtAccNumber;
JTextField txtAccName;
JTextField txtAccMoney;
JTable tblAcc;
DefaultTableModel tblModelAcc;
JButton btnAdd, btnClear, btnExit;

public AccUI() {
JPanel pnAccNumber=new JPanel();
pnAccNumber.setLayout(new BoxLayout(pnAccNumber, BoxLayout.X_AXIS));
JLabel lblAccNumber=new JLabel("Account Number:");
pnAccNumber.add(lblAccNumber);
txtAccNumber=new JTextField(15);
pnAccNumber.add(txtAccNumber);
JPanel pnAccName=new JPanel();
pnAccName.setLayout(new BoxLayout(pnAccName, BoxLayout.X_AXIS));
JLabel lblAccName=new JLabel("Account Name:");
```

```
pnAccName.add(lblAccName);
txtAccName=new JTextField(15);
pnAccName.add(txtAccName);
JPanel pnAccMoney=new JPanel();
pnAccMoney.setLayout(new BoxLayout(pnAccMoney, BoxLayout.X_AXIS));
JLabel lblAccMoney=new JLabel("Account Money:");
pnAccMoney.add(lblAccMoney);
txtAccMoney=new JTextField(15);
pnAccMoney.add(txtAccMoney);
Container con=myFrame.getContentPane();
con.setLayout(new BorderLayout());
JPanel pInfor=new JPanel();
pInfor.setLayout(new BoxLayout(pInfor, BoxLayout. Y_AXIS));
pInfor.add(pnAccNumber);
pInfor.add(pnAccName);
pInfor.add(pnAccMoney);
con.add(pInfor,BorderLayout. NORTH);
tblModelAcc=new DefaultTableModel();
tblModelAcc.addColumn("Acc Number");
tblModelAcc.addColumn("Acc Name");
tblModelAcc.addColumn("Acc Money");
tblAcc=new JTable(tblModelAcc);
JScrollPane sc=new JScrollPane(tblAcc,
JScrollPane. VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
JScrollPane. HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
con.add(sc,BorderLayout. CENTER);
JPanel pnButton=new JPanel();
btnAdd=new JButton("Add");
btnAdd.setMnemonic('A' );
btnClear=new JButton("Clear");
btnClear.setMnemonic('C' );
btnExit=new JButton("Exit");
btnExit.setMnemonic('E' );
pnButton.add(btnAdd);
pnButton.add(btnClear);
pnButton.add(btnExit);
con.add(pnButton,BorderLayout. SOUTH);
lblAccName.setPreferredSize(lblAccNumber.getPreferredSize());
lblAccMoney.setPreferredSize(lblAccNumber.getPreferredSize());
```

```
addEvents();
}

public void addEvents() {
btnAdd. addActionListener(new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
String arr[]={ txtAccNumber.getText(),
txtAccName.getText(),
txtAccMoney.getText()};
tblModelAcc.addRow(arr);
}
});

btnExit. addActionListener(new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
int ret=JOptionPane. showConfirmDialog(null,
"Are you sure you want to exit?", "Exit!",
JOptionPane. YES_NO_OPTION);
if(ret==JOptionPane. YES_OPTION)
System. exit(0);
}
});
}

public void doShow(){
myFrame.setSize(400, 300);
myFrame.setLocationRelativeTo(null);
myFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame. EXIT_ON_CLOSE);
myFrame.setVisible(true);
}
}

public class TestAccount {
public static void main(String[] args) {
AccUI ui=new AccUI();
ui.doShow();
```

}
}

Bài tập 11: Thực hành Jtable

a) Viết l ớp SinhVien
   - Thu ộc tính: mã sinh viên (String), h ọ tên (String), mã l ớp (String), điểm lý thuyết (double), điểm thực hành (double).
   - Tạo 2 constructors (1 constructor có đ ầy đ ủ tham s ố, 1 constructor có tham s ố là mã số sinh viên).
   - Các phương thức getters/setters.
   - Phương thức equals, so sánh bằng theo mã số sinh viên.
   - Phương thức tính điểm trung bình diemTB, trả về điểm trung bình của 2 môn học.

     public double diemTB(){ //your code here}
   - Phương thức ketQua, trả về "Đậu" khi điểm trung bình >=5, ngược lại là "Rớt".

     public String ketQua(){// your code here }
b) Viết l ớp DanhSachSinhVien
   - Dùng một ArrayList để quản lý danh sách sinh viên dssv.
   - Tạo 1 constructor không có tham số để khởi tạo danh sách.
   - Viết phương thức thêm sinh viên sv vào danh sách. Thêm thành công nếu không trùng mã số sinh viên.

     public boolean themSinhVien(SinhVien sv){ // your code here }
   - Viết phương thức getSinhVien, trả về sinh viên tại vị trí i. L ưu ý, ki ểm tra tính hợp lệ của i.

     public SinhVien getSinhVien(int i){ // your code here }
c) Thiết kế giao diện như hình bên dưới:

   Giao diện cho nhập mã sinh viên, họ tên, chọn mã lớp, nhập điểm lý thuyết, nhập điểm thực hành.

   Yêu cầu xử lý:
   - Nút "Kết quả", ghi điểm trung bình và kết quả của sinh viên đang nhập vào các JTextFields. Chú ý, ô nhập điểm ph ải là số.
   - Nút "Thêm", thêm một sinh viên vào bảng với các cột như hình. Chú ý không được thêm khi:

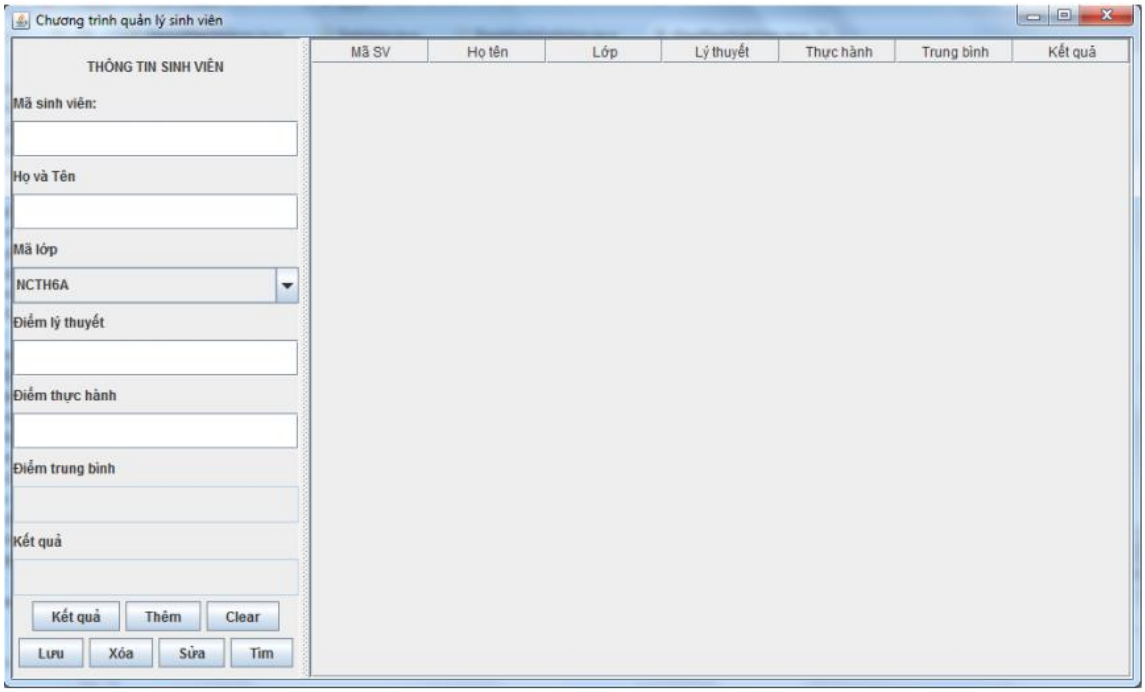
     o Không nhập đủ dữ liệu.

     o Điểm không phải là số.

     o Trùng mã sinh viên.
   - Nút "Clear", xóa rỗng nội dung trong các JTextFields và JComboBox mã lớp được thiết lập lại là "NCTH6A".

- Khi chọn 1 dòng trên bảng thì hiện thông tin sinh viên đó lên các ô nhập liệu.
- Nút "Lưu", l ưu danh sách sinh viên vào file. Lưu ý, khi chương trình bắt đầu thực hiện, nếu tồn tại file dữ liệu đã lưu trước đó, thì nạp danh sách sinh viên lên trên bảng.

- Nút "Tìm": Cho phép ng ười sử dụng nhập mã sinh viên cần tìm vào một JoptionPane.
  Nếu tìm thấy, nạp thông tin vào các Components bên trái giao diện. Nếu không thấy, thông báo nội dung trong một JoptionPane.
- Nút "Xóa": Cho phép người sử dụng nhập mã sinh viên cần xóa vào một JoptionPane.
  Nếu tìm thấy, hỏi nhắc người sử dụng trước khi xóa. Ngược lại, thông báo không tồn tại trong một JoptionPane
- Nút "Sửa": Cho phép người sử dụng sửa thông tin sinh viên. Lưu ý, không được sửa mã số sinh viên.




```
//1. Tạo class SinhVien nh ư sau:
import java.io.Serializable;
public class SinhVien implements Serializable{
private final String masv;
private String hoten, malop;
private double diemLT, diemTH;
public SinhVien(String masv, String hoten, String malop,
```

```
double diemLT, double diemTH) throws Exception {
this. masv=masv;
this. hoten = hoten;
this. malop = malop;
setDiemLT(diemLT);
setDiemTH(diemTH);
}
@Override
public boolean equals(Object obj) {
return this. masv.equalsIgnoreCase(((SinhVien)obj). masv);
}
public String getMasv() {
return masv;
}
public String getHoten() {
return hoten;
}
public void setHoten(String hoten) {
this. hoten = hoten;
}
public String getMalop() {
return malop;
}
public void setMalop(String malop) {
this. malop = malop;
}
public double getDiemLT() {
return diemLT;
}
public void setDiemLT(double diemLT) throws Exception {
if(diemLT>=0 && diemLT<=10)
this. diemLT = diemLT;
else
throw new Exception("Điểm lý thuyết nhập từ 0-->10");
}
public double getDiemTH() {
return diemTH;
}
public void setDiemTH(double diemTH) throws Exception {
if(diemTH>=0 && diemTH<=10)
```

```
this. diemTH = diemTH;
else
throw new Exception("Điểm thực hành nhập từ 0-->10");
}
public double diemTB() {
return (diemLT+diemTH)/2;
}
public String ketQua() {
return (diemTB()>=5)?"Đậu": "Rớt";
}
}
//2. Tạo class DanhSachSinhVien như sau:
import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class DanhSachSinhVien implements Serializable{
private List<SinhVien> ds;
// Khởi tạo danh sách sinh viên
public DanhSachSinhVien() {
ds=new ArrayList<SinhVien>();
}

public boolean themsinhvien(SinhVien sv) {
if (ds.contains(sv)) {
return false;
}
ds.add(sv);
return true;
}

public SinhVien getSinhVien(int i) {
if(i>=0 && i<ds.size())
return ds.get(i);
return null;
}
//Tổng số sinh viên có trong danh sách
public int tongSinhVien() {
return ds.size();
}
```

```
public SinhVien timKiem(String masv) throws Exception {
SinhVien sv=new SinhVien(masv);
if(ds.contains(sv))
return ds.get(ds.indexOf(sv));
return null;
}

public boolean xoaSinhVien(String masv) throws Exception{
SinhVien sv=new SinhVien(masv);
if(ds.contains(sv))
{
ds.remove(sv);
return true;
}
return false;
}

public boolean suaThongTinSinhVien(String masv,
SinhVien svVersion2) throws Exception{
SinhVien sv=new SinhVien(masv);
if(ds.contains(sv)){
sv=ds.get(ds.indexOf(sv));
sv.setHoten(svVersion2.getHoten());
sv.setDiemLT(svVersion2.getDiemLT());
sv.setDiemTH(svVersion2.getDiemTH());
return true;
}
return false;
}
}
```

//3. Tạo class GiaoDienSinhVien như sau:

```
import java.awt. *;
import java.io. *;
import javax.swing. *;
import java.awt.event. *;
public class GiaoDienSinhVien extends JFrame implements ActionListener,
MouseListener{
private static final long serialVersionUID = 1L;
private JTextField tfMaso;
```

```
private JComboBox<String> cboMalop;
private JTextField tfDiemLT;
private JTextField tfDiemTH;
private JTextField tfDiemTB;
private JTextField tfKQ;
private JButton bttKQ;
private JButton bttThem;
private DefaultTableModel dfModel;
private JTable table;
private JTextField tfHoTen;
private DanhSachSinhVien ds;
private JButton bttClear;
private JButton bttLuu;
private JButton bttXoa;
private JButton bttSua;
private JButton bttTim;
private final String FILENAME="DATA_SINHVIEN.DAT";
public GiaoDienSinhVien() {
setTitle("Chương trình quản lý sinh viên");
setSize(1000, 600);
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);
buildGUI();
napDanhSachSinhVien(FILENAME);
}
private void napDanhSachSinhVien(String file) {
if(new File(file).exists())//Nếu tồn tại file chứa danh sách sinh viên
{
//Object streams - Demo ở slide 49 chương IO
try{
FileInputStream in=new FileInputStream(FILENAME);
ObjectInputStream oos=new ObjectInputStream(in);
ds=(DanhSachSinhVien)oos.readObject();
//Đọc từ file và gán vào danh sách
napVaoBang();
oos.close();
} catch(Exception ex){
JOptionPane. showMessageDialog(null, "IO Error!");
return;
}
```

```
}
else
ds=new DanhSachSinhVien();
}
private void napVaoBang() {
dfModel.setRowCount(0);
for (int i = 0; i < ds.tongSinhVien(); i++) {
SinhVien sv=ds.getSinhVien(i);
String[] dataRow={sv.getMasv(),sv.getHoten(),
sv.getMalop(),
sv.getDiemLT()+"",sv.getDiemTH()+"",
sv.diemTB()+"",sv.ketQua()};
dfModel.addRow(dataRow);
}
}
private void buildGUI() {
JPanel pnlLeft=new JPanel(new GridLayout(0,1));
pnlLeft.add(new JLabel("THÔNG TIN SINH VIÊN", JLabel. CENTER));
pnlLeft.add(new JLabel("Mã sinh viên: "));
pnlLeft.add(tfMaso=new JTextField(20));
pnlLeft.add(new JLabel("Họ và Tên"));
pnlLeft.add(tfHoTen=new JTextField(20));
pnlLeft.add(new JLabel("Mã lớp"));
pnlLeft.add(cboMalop=new JComboBox<String>());
String[] dslop={"DHTHA", "DHTHB", "DHTHC", "DHTHD", "DHTHK"};
for (int i = 0; i < dslop. length; i++) {
cboMalop.addItem(dslop[i]);
}
pnlLeft.add(new JLabel("Điểm lý thuyết "));
pnlLeft.add(tfDiemLT=new JTextField(20));
pnlLeft.add(new JLabel("Điểm thực hành "));
pnlLeft.add(tfDiemTH=new JTextField(20));
pnlLeft.add(new JLabel("Điểm trung bình "));
pnlLeft.add(tfDiemTB=new JTextField(20));
tfDiemTB.setEditable(false);
pnlLeft.add(new JLabel("Kết quả "));
pnlLeft.add(tfKQ=new JTextField(20));
tfKQ.setEditable(false);
JPanel pnlLeftBottom;
pnlLeft.add(pnlLeftBottom=new JPanel());
```

```
pnlLeftBottom.add(bttKQ=new JButton("Kết quả"));
pnlLeftBottom.add(bttThem=new JButton("Thêm"));
pnlLeftBottom.add(bttClear=new JButton("Clear"));
JPanel pnlLeftBottom2;
pnlLeft.add(pnlLeftBottom2=new JPanel());
pnlLeftBottom2.add(bttLuu=new JButton("Lưu"));
pnlLeftBottom2.add(bttXoa=new JButton("Xóa"));
pnlLeftBottom2.add(bttSua=new JButton("Sửa"));
pnlLeftBottom2.add(bttTim=new JButton("Tìm"));
JPanel pnlRight=new JPanel(new GridLayout(1,1));
String[] headers={"Mã SV", "Họ tên", "Lớp", "Lý thuyết",
"Thực hành", "Trung bình", "Kết quả"};
pnlRight.add(new JScrollPane(table=new JTable(
dfModel=new DefaultTableModel(headers,0))));
add(new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT,pnlLeft,pnlRight));
bttClear.addActionListener(this);
bttKQ.addActionListener(this);
bttThem.addActionListener(this);
bttLuu.addActionListener(this);
bttSua.addActionListener(this);
bttTim.addActionListener(this);
bttXoa.addActionListener(this);
table.addMouseListener(this);
}
public static void main(String[] args) {
new GiaoDienSinhVien().setVisible(true);
}
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent e) {
int vitri=table.getSelectedRow();//Lấy vị trí được chọn trong table
SinhVien sv=ds.getSinhVien(vitri);
//Lấy thông tin sinh viên tại vitri trong danh sách SV
//Nạp thông tin của sinh viên vào các components tương ứng
napLaiThongTin(sv);
}
private void napLaiThongTin(SinhVien sv) {
tfMaso.setText(sv.getMasv());
tfHoTen.setText(sv.getHoten());
cboMalop.setSelectedItem(sv.getMalop());
tfDiemLT.setText(sv.getDiemLT()+"");
```

```
tfDiemTH.setText(sv.getDiemTH()+"");
tfDiemTB.setText(sv.diemTB()+"");
tfKQ.setText(sv.ketQua());
tfMaso.requestFocus();
}
@Override
public void mousePressed(MouseEvent e) {
}
@Override
public void mouseReleased(MouseEvent e) {
}
@Override
public void mouseEntered(MouseEvent e) {
}
@Override
public void mouseExited(MouseEvent e) {
}
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e){
if(e.getSource().equals(bttSua)){
try{
SinhVien svVersion2=new SinhVien(tfMaso.getText(),
tfHoTen.getText(),
cboMalop.getSelectedItem().toString(),
Double. parseDouble(tfDiemLT.getText()),
Double. parseDouble(tfDiemTH.getText()));
if(!ds.suaThongTinSinhVien(tfMaso.getText(), svVersion2))
{
JOptionPane. showMessageDialog(null,
"Không tồn tại sinh viên có mã số : "+
tfMaso.getText());
return;
}else
napVaoBang();
}catch(Exception ex){
JOptionPane. showMessageDialog(null, "Lỗi");
return;
}
}else if(e.getSource().equals(bttTim)){
try{
```

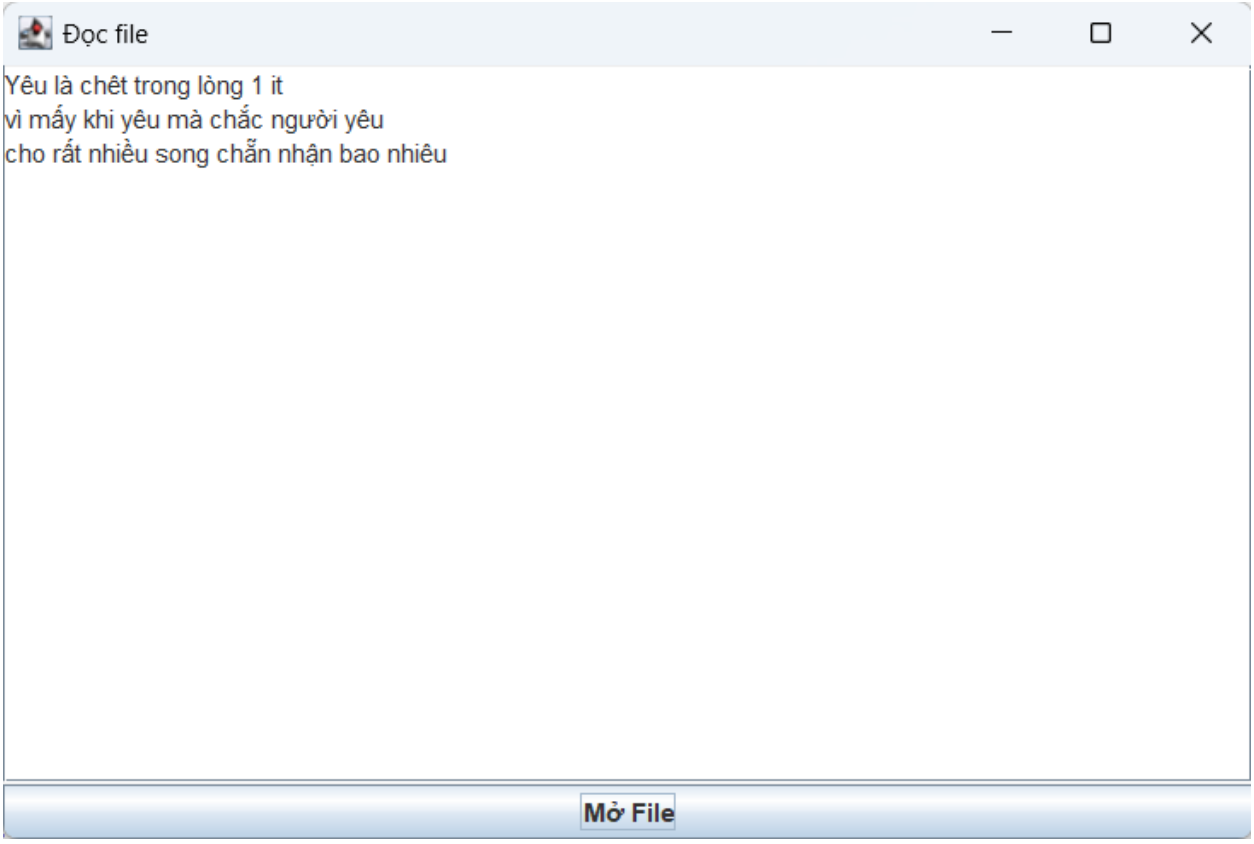
```
String masv=JOptionPane. showInputDialog(
"Nhập mã số sinh viên cần tìm: ");
if(masv!=null && masv.trim().equals("")){
SinhVien sv=ds.timKiem(masv);
if(sv!=null)
napLaiThongTin(sv);
else
{
JOptionPane. showMessageDialog(null,
"Không tồn tại sinh viên có mã số : "+masv);
return;
}
}
} catch(Exception ex){
JOptionPane. showMessageDialog(null, "Lỗi");
return;
}
}else if(e.getSource().equals(bttXoa)){
try{
String masv=JOptionPane. showInputDialog(
"Nhập mã số sinh viên cần xóa: ");
if(masv!=null && masv.trim().equals("")){
SinhVien sv=ds.timKiem(masv);
if(sv!=null){
if(JOptionPane. showConfirmDialog(null,
"Có chắn chắn muốn xóa không? ",
"Thông báo",
JOptionPane. YES_NO_OPTION)==
JOptionPane. YES_OPTION){
ds.xoaSinhVien(masv);
napVaoBang();
}
}
else{
JOptionPane. showMessageDialog(null,
"Không tồn tại mã sinh viên "+masv);
return;
}
}
}catch(Exception ex){
```

```
JOptionPane. showMessageDialog(null, "Lỗi");
return;
}
}else if(e.getSource().equals(bttLuu)){
try{
FileOutputStream out=new FileOutputStream(FILENAME);
ObjectOutputStream oos=new ObjectOutputStream(out);
oos.writeObject(ds);
oos.close();
}catch(Exception ex){
JOptionPane. showMessageDialog(null, "IO Error!");
return;
}
}
else if(e.getSource().equals(bttClear)){
tfMaso.setText("");
tfHoTen.setText("");
tfDiemLT.setText("");
tfDiemTB.setText("");
tfDiemTH.setText("");
tfKQ.setText("");
tfMaso.requestFocus();
} else{
String masv="", hoten="",malop="";
double diemLT=0.0, diemTH=0.0;
SinhVien sv=null;
try{
masv=tfMaso.getText();
hoten=tfHoTen.getText();
malop=cboMalop.getSelectedItem().toString();
diemLT=Double. parseDouble(tfDiemLT.getText());
diemTH=Double. parseDouble(tfDiemTH.getText());
sv=new SinhVien(masv, hoten, malop, diemLT, diemTH);
}catch(Exception ex){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Lỗi! "+ex.getMessage());
return;
}
if(e.getSource().equals(bttThem)){
if(! ds.themsinhvien(sv))
{
```

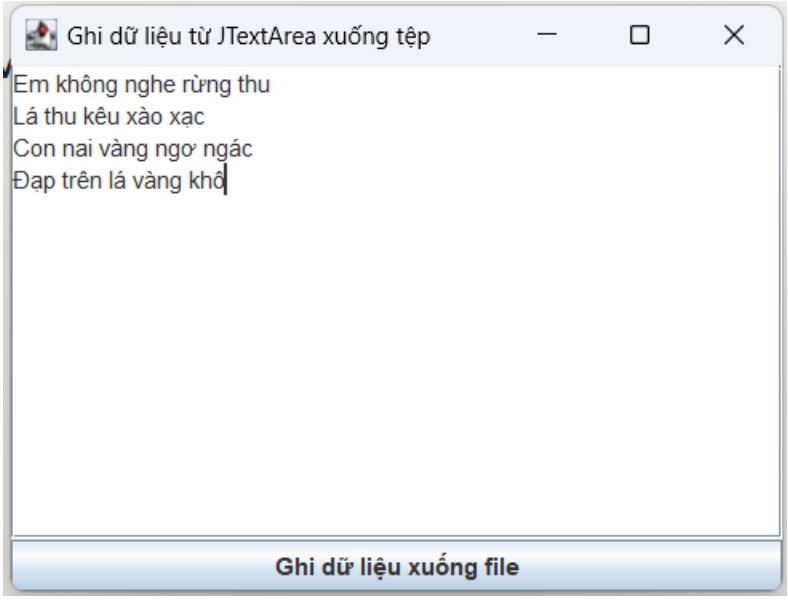
```
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Trùng mã số");
return;
}
String[] dataRow={sv.getMasv(),
sv.getHoten(),sv.getMalop(),
Double. toString(sv.getDiemLT()),
sv.getDiemTH()+"",
sv.diemTB()+"",
sv.ketQua()};
dfModel.addRow(dataRow);
}else if(e.getSource().equals(bttKQ)){
tfDiemTB.setText(sv.diemTB()+"");
tfKQ.setText(sv.ketQua());
} } }
}
```

Bài tập 12:

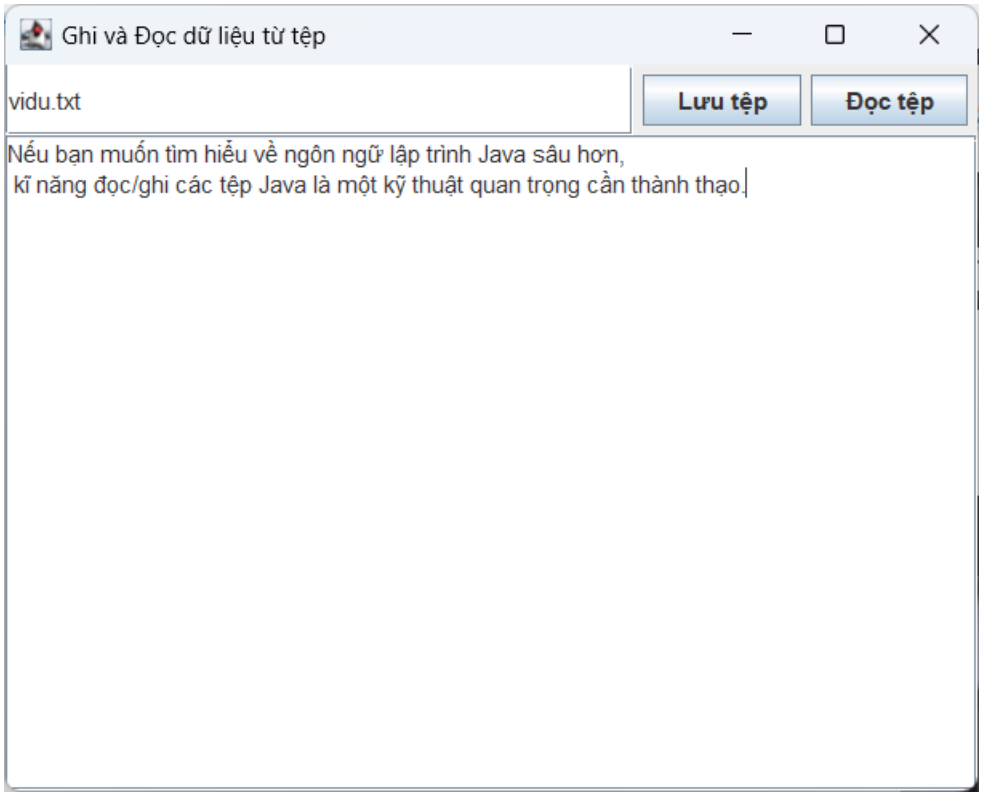
Xây dựng chương trình đọc tập tin file. Cho phép chọn tập tin để đọc.



Bài tập 13: Viết chương trình nhập dữ liệu từ JtextArea xuống file



Bài tập 14: Viết chương trình vừa ghi file và đọc file như sau



Bài tập 15:

Tạo cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên với SQL Server hoặc MySQL

Database **QLSinhVien** trong SQL Server có table **SinhVien** như sau:

Tên cột	Kiểu dữ liệu
MSSV	int
HoTen	varchar(50)
Namsinh	int

- Nhập khoảng 5 dòng dữ liệu cho bảng SinhVien trên
- Viết class kết nối với CSDL với JDBC
- Load danh sách sinh viên lên màn hình
- Tạo màn hình cập nhật dữ liệu từ màn hình xuống CSDL với các thao tác Thêm Sinh viên mới, Sửa Sinh viên, Xóa Sinh viên

Bài tập 16:

Tạo cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên với SQL Server hoặc MySQL

Database **QLBanhang** trong SQL Server có table như sau:

a) Tạo CSDL trong SQL Server hoặc MySQL bao gồm 2 bảng: **SanPham**(MaSP, TenSP, Gia, MaLoaiSP) **LoaiSanPham**(MaLoaiSP, TenLoaiSP)

b) Viết chương trình cho phép hiển thị danh sách các sản phẩm (gồm các cột MaSP, TenSP, Gia, TenLoaiSP)

c) Cho phép thêm, sửa, xóa sản phẩm

d) Cho phép tìm sản phẩm theo mã loại sản phẩm